

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD porte sur la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène, les transitions radiatives et l'interprétation des spectres. On utilise $E_0 = 13,6 \text{ eV}$, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

EXERCICE 1 Énergie de liaison et diagramme énergétique

L'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est donnée par $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer en eV puis en J les énergies E_1 , E_2 , E_3 et E_∞ . Interpréter physiquement E_∞ .
2. Déterminer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental. Exprimer le résultat en eV et en J.
3. Un photon d'énergie 12,1 eV interagit avec un atome d'hydrogène à l'état fondamental. L'ionisation a-t-elle lieu? Justifier. Si non, vers quel niveau l'électron est-il excité?
4. Sur un diagramme énergétique (non demandé à tracer), représenter les niveaux $n = 1$ à $n = 4$ et la limite d'ionisation. Indiquer par une flèche la transition correspondant à l'absorption du photon de la question 3.

EXERCICE 2 Séries spectrales et longueur d'onde

On considère les transitions de l'électron entre deux niveaux n_i (initial) et n_f (final) avec $n_i > n_f$.

1. Établir la relation donnant la longueur d'onde λ du photon émis en fonction de n_i et n_f .
2. Calculer la longueur d'onde (en nm) de la première raie de la série de Lyman ($n_i = 2 \rightarrow n_f = 1$). Dans quel domaine spectral se situe-t-elle?
3. Calculer la longueur d'onde de la raie H_α de la série de Balmer ($n_i = 3 \rightarrow n_f = 2$). Préciser sa couleur visible.
4. Déterminer la limite de la série de Paschen ($n_f = 3$). Comparer cette longueur d'onde à celle de la limite de Lyman.

EXERCICE 3 Spectre d'absorption dans l'atmosphère stellaire

Lors d'une observation spectroscopique depuis l'observatoire de l'Université de Yaoundé I, on analyse la lumière d'une étoile traversant un nuage d'hydrogène froid. Le

spectre présente des raies d'absorption sombres superposées au spectre continu de l'étoile.

1. Expliquer l'origine physique de ces raies d'absorption en utilisant le modèle de Bohr. Pourquoi le nuage doit-il être "froid" (atomes majoritairement à l'état fondamental) ?
2. On relève trois longueurs d'onde d'absorption : $\lambda_1 = 121,6 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 102,6 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 97,3 \text{ nm}$. Identifier la série spectrale concernée et déterminer les transitions ($n_i \rightarrow n_f$) correspondantes.
3. Si le nuage était chaud (atomes excités), quelles raies supplémentaires pourrait-on observer en absorption ? Citer un exemple de transition possible.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Lampe à décharge

Une lampe à décharge contenant de l'hydrogène à basse pression émet un spectre de raies. On mesure les longueurs d'onde suivantes dans le domaine visible : 656,3 nm, 486,1 nm, 434,0 nm, 410,2 nm.

1. À quelle série ces raies appartiennent-elles ? Justifier en calculant l'énergie des photons correspondants en eV.
2. En utilisant la formule de Rydberg-Ritz $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ avec $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, vérifier que la raie à 656,3 nm correspond bien à la transition $n_i = 3 \rightarrow n_f = 2$.
3. Identifier les valeurs de n_i pour les trois autres raies mesurées.
4. Pourquoi ne observe-t-on pas de raies de la série de Lyman avec un spectromètre optique standard (domaine visible / proche UV) ?

EXERCICE 5 Ionisation par choc électronique

Dans un tube à vide du laboratoire de physique de l'ENS de Yaoundé, des électrons sont accélérés par une tension U avant de heurter des atomes d'hydrogène initialement au repos à l'état fondamental.

1. Écrire la relation entre l'énergie cinétique K acquise par un électron et la tension d'accélération U .
2. Quelle tension minimale $U_{\min}$ faut-il appliquer pour ioniser l'atome d'hydrogène par choc ? (On néglige l'énergie cinétique résiduelle de l'électron incident).
3. Si $U = 20 \text{ V}$, l'ionisation est-elle possible ? L'excitation vers $n = 2$ est-elle possible ? Justifier numériquement.
4. Après un choc inélastique excitant l'atome au niveau $n = 3$, ce dernier désexcite en émettant deux photons successifs. Préciser les transitions et calculer les longueurs

d'onde des deux photons émis.